Сириус
научно-технологический университет

ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

# ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ






## Разбор срабатываний АБПВ: каждый факт с секундой и полем данных

Кейс СПб ГУП «Горэлектротранс»

2026

# Чтобы понять одно торможение, аналитик вручную сверяет два файла по времени

**Неделя одного вагона 7752**

**105 989**

строк CSV: флаги 0/1, шаг до 5-7 с

**191 МБ**

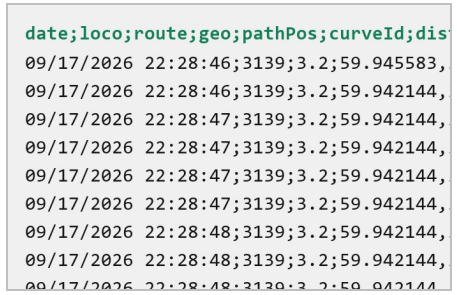
JSON с типом объекта, без видео

```
date;loco;route;geo;pathPos;curveId;distanceToCurve;curveName;stopId;distanceToStop;stopName
09/17/2026 22:28:46;3139;3.2;59.945583,30.332564;3619.73;3.2/CRV.877395;4;;586;59;Суворовска
09/17/2026 22:28:46;3139;3.2;59.942144,30.334926;3620.3;3.2/TRS.000303;3;;303;3;Летний сад;1
09/17/2026 22:28:47;3139;3.2;59.942144,30.334926;3621.11;3.2/TRS.000303;3;;303;3;Летний сад;
09/17/2026 22:28:47;3139;3.2;59.942144,30.334926;3621.87;3.2/TRS.000303;3;;303;3;Летний сад;
09/17/2026 22:28:47;3139;3.2;59.942144,30.334926;3622.35;3.2/TRS.000303;0;;303;3;Летний сад;
09/17/2026 22:28:47;3139;3.2;59.942144,30.334926;3622.78;3.2/TRS.000303;0;;303;3;Летний сад;
09/17/2026 22:28:48;3139;3.2;59.942144,30.334926;3623.22;3.2/TRS.000303;0;;303;3;Летний сад;
09/17/2026 22:28:48;3139;3.2;59.942144,30.334926;3623.62;3.2/TRS.000303;0;;303;3;Летний сад;
09/17/2026 22:28:48;3139;3.2;59.942144,30.334926;3623.99;3.2/TRS.000303;0;;303;3;Летний сад;
09/17/2026 22:28:48;3139;3.2;59.942110,30.334950;3624.33;3.2/TRS.000303;0;;303;7;Летний сад;
09/17/2026 22:28:48;3139;3.2;59.942110,30.334950;3624.81;3.2/TRS.000303;0;;303;7;Летний сад;
09/17/2026 22:28:49;3139;3.2;59.942110,30.334950;3625.09;3.2/TRS.000303;0;;303;7;Летний сад;
09/17/2026 22:28:49;3139;3.2;59.942110,30.334950;3625.3;3.2/TRS.000303;0;;303;7;Летний сад;1
09/17/2026 22:28:49;3139;3.2;59.942110,30.334950;3625.39;3.2/TRS.000303;0;;303;7;Летний сад;
09/17/2026 22:28:49;3139;3.2;59.942110,30.334950;3625.61;3.2/TRS.000303;0;;303;7;Летний сад;
09/17/2026 22:28:50;3139;3.2;59.942110,30.334950;3625.73;3.2/TRS.000303;0;;303;7;Летний сад;
09/17/2026 22:28:50;3139;3.2;59.942098,30.334958;3625.81;3.2/TRS.000303;0;;303;8;Летний сад;
09/17/2026 22:28:50;3139;3.2;59.942098,30.334958;3625.76;3.2/TRS.000303;0;;303;8;Летний сад;
```

Одна остановка за 5 секунд:
18 строк из 22 777, 33 столбца

# Все 5 этапов ТЗ работают на 15 реальных поездках

## 1 Данные



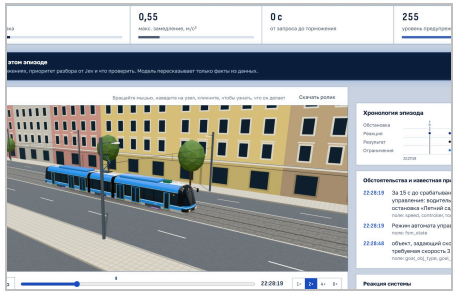

CSV + JSON склеены по времени

## 2 Разбор



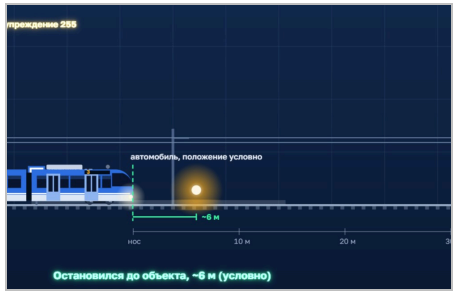

у каждого факта секунда и поле

## 3 Дашборд



единый курсор времени

## 4 2D




итог эпизода на сцене

## 5 3D

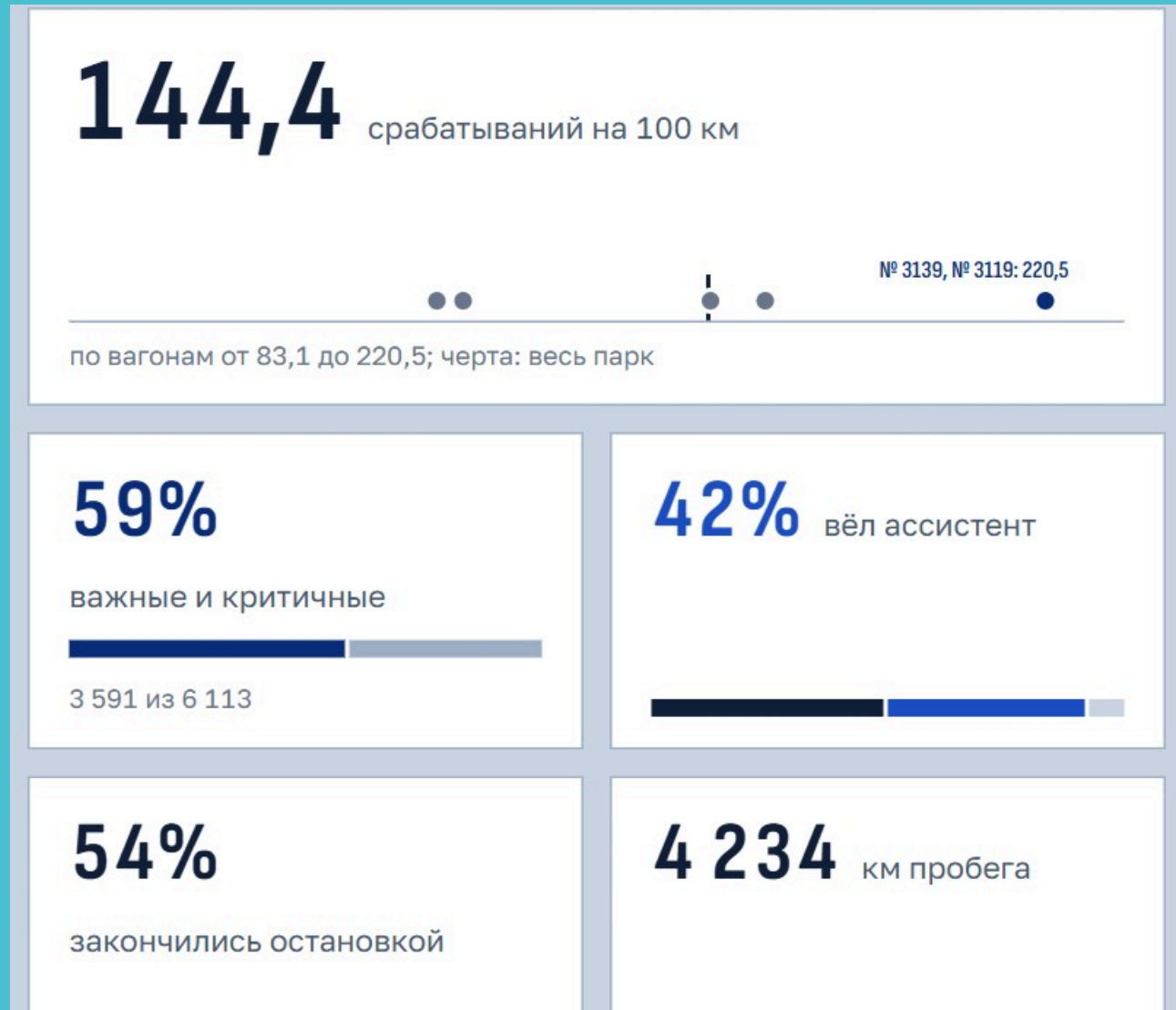



«Витязь-М» по записи

**13 357** срабатываний найдено автоматически

# 6 113 срабатываний на 4 234 км: 144,4 на 100 км, 59% важные и критичные

Вагоны различаются в 2,7 раза на тот же пробег: повод проверить калибровку или маршрут



# Каждый факт разбора привязан к секунде и полю данных, ИИ его только пересказывает

## 1 Факты собирает код

| | |
|---|---|
| 22:28:46 | водитель перевёл рукоятку в торможение (-5).<br>поле: handle_driver |
| 22:28:47 | подсистема обнаружения препятствий запросила воздействие.<br>поле: danger_act |
| 22:28:47 | воздействие подсистемы обнаружения препятствий применено (скорость 9.5 км/ч, рукоятка ассистента -6). |

## 2 ИИ пересказывает, Jev ставит в очередь

**Разобрать первым**

Аварийный тормоз с 26.7 до 0 км/ч перед автомобилем.

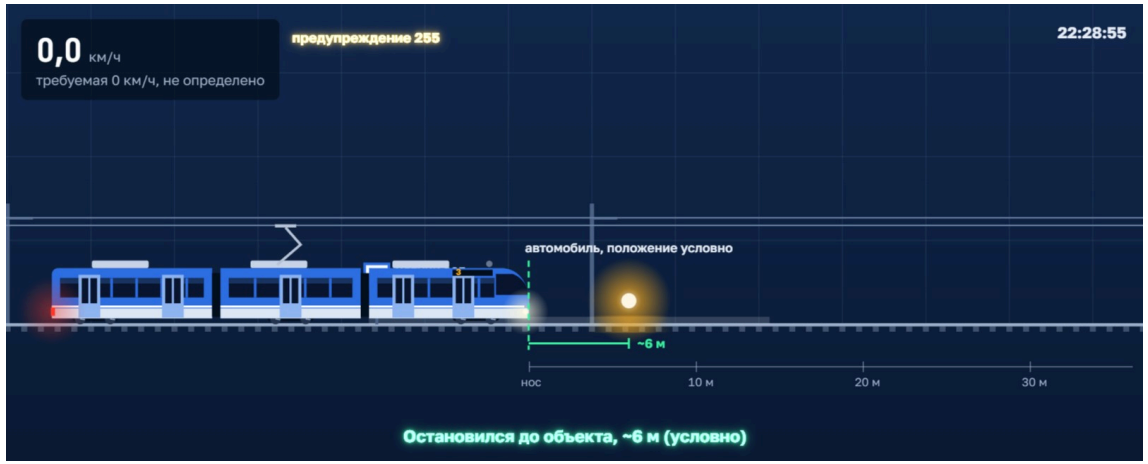
Вывод

**22:28:48 система увидела автомобиль впереди** (goal_obj_type) **и запросила торможение, но трамвай остановился только в 22:28:51 с 7.7 км/ч до 0.0 км/ч** (speed)**. Остановка произошла, управление в итоге у ассистента** (controller)**.**

# 2D и 3D проигрывают эпизод по записанной скорости и тормозам: трамвай остановился до объекта

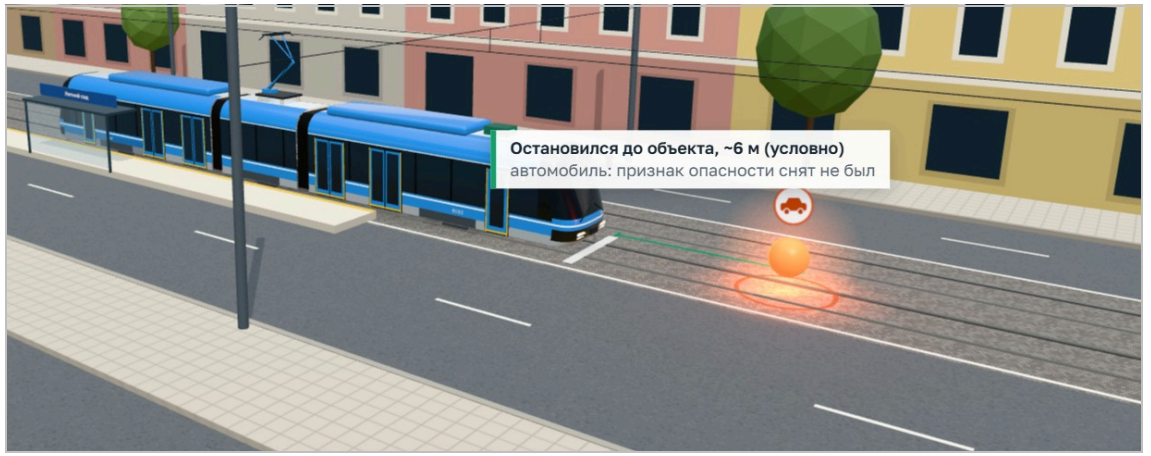
Сириус
научно-технологический университет

## 2D: вид сбоку, 22:28:55




~6 м подписано «условно»: дистанции до объекта в данных нет

## 3D «Витязь-М», та же секунда



# Код открыт: проверьте разбор на своих выгрузках

**github.com/Shilushiza/get-tram-adas**

Код, данные пайплайна и инструкция по запуску

# Демо 2 минуты: от парка к одной секунде эпизода

Запасной план: слайды B1-B5 с теми же шагами

## Обзор

144,4 на 100 км

«Разобрать первый эпизод»

## Эпизод

время 22:28:47: общий курсор

2D, «К срабатыванию», 2×

## ИИ и инструкция

«ИИ-анализ эпизода»: Jev

«Как пользоваться», EN

# Чего нет в данных, разбор говорит прямо в каждом эпизоде

| В данных | Что видит аналитик |
| --- | --- |
| Нет дистанции до объекта | объект подписан «условно» |
| Время до 1 с, шаг 5-7 с | порядок в секунде не установлен |
| JSON у 54,5% строк | тип объекта «не записан» |
| Нет кадров камер к поездкам | ролики ГЭТ только как примеры |

# Готово к пилоту на выгрузках ГЭТ: CSV поездки на вход, разбор на выходе

Windows: ярлык, трей, данные локально

RU и EN, инструкция внутри

Своя поездка: эпизоды по мере нахождения

**Просим:** дистанцию до объекта и видео с метками времени

**Код и инструкция**
github.com/Shilushiza/get-tram-adas

Сириус
научно-технологический университет

# B1 Обзор: 144,4 на 100 км, 59% важные, карта и очередь разбора

Разбор срабатываний АБПВ
трамваи ГЭТ, Санкт-Петербург

Обзор | Эпизод | Загрузка | Как пользоваться

Все вагоны и дни | На телефоне | RU EN

## Что делала система помощи водителю и почему

Рабочее место аналитика бортовой системы. Сервис находит в телеметрии трамваев каждое срабатывание АБПВ (препятствие, светофор, экстренное торможение, юз), раскладывает его на факты со временем и полем-источником и показывает, где и когда система срабатывает чаще.

1. Выберите эпизод в списке «С чего начать разбор» или точку на карте
2. Сверьте разбор с данными: нажмите время у факта, и курсор перейдёт к этому моменту
3. Загрузите свою поездку: CSV, по желанию JSON

Сейчас: данные ГЭТ, 6 вагонов, 15 поездок, сентябрь-октябрь 2026

Разобрать первый эпизод

Загрузить свою поездку




**144,4** срабатываний на 100 км

№ 3139, № 3119: 220,5

по вагонам от 83,1 до 220,5; черта: весь парк

**59%** важные и критичные

3 591 из 6 113

**42%** вёл ассистент

**54%** закончились остановкой

**4 234** км пробега

15 поездок, 6 вагонов

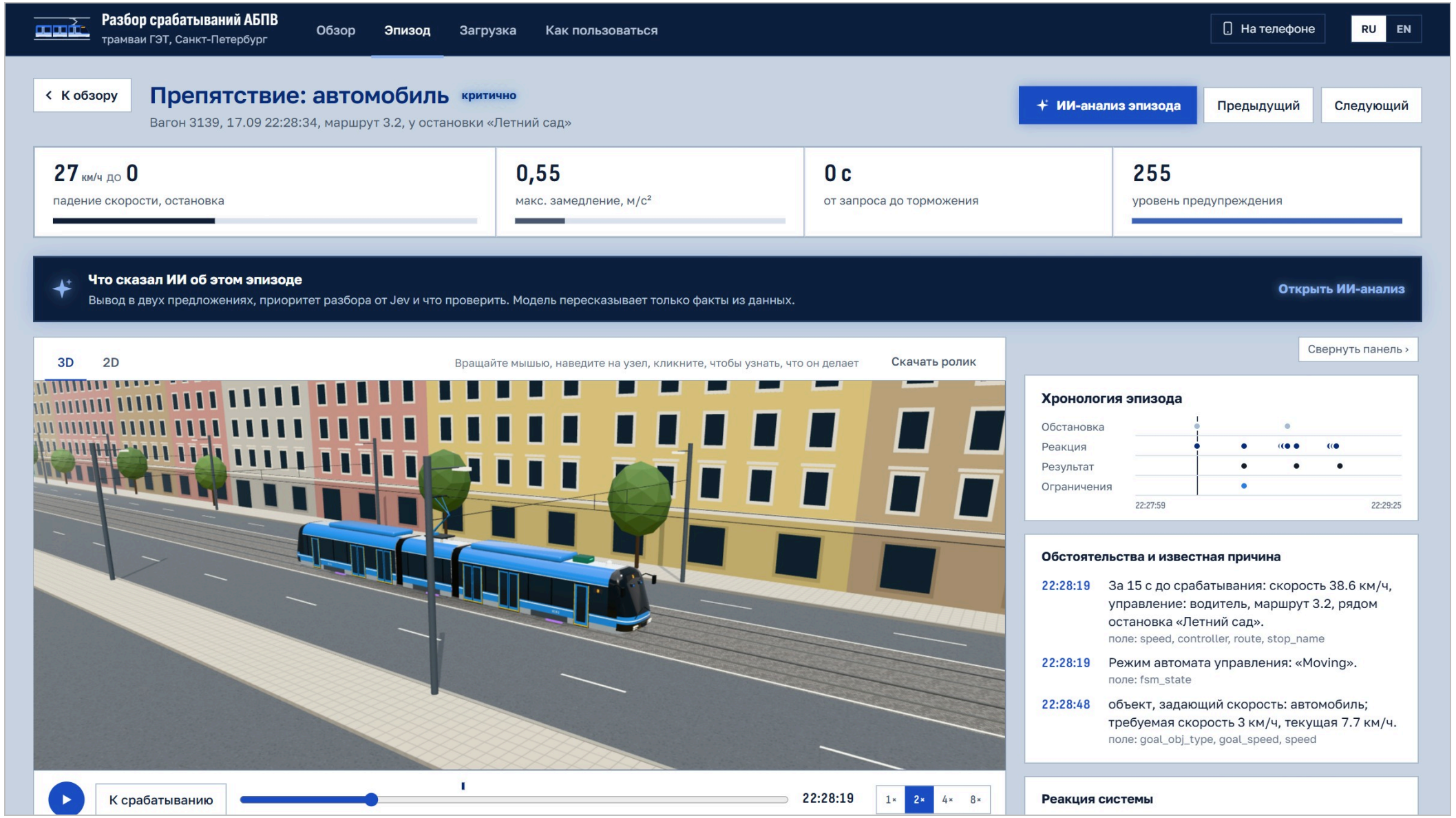
Препятствие 3 099 | Светофор 2 597 | Экстренное торможение 345 | Юз 72 | Ограничение скорости

Показано срабатываний: **6 113** из **13 357**. «Ограничение скорости» выключено по умолчанию: почти все такие эпизоды имеют уровень «фон». Нажмите фильтр, чтобы добавить их.

**С чего начать разбор** нажмите строку, чтобы открыть разбор

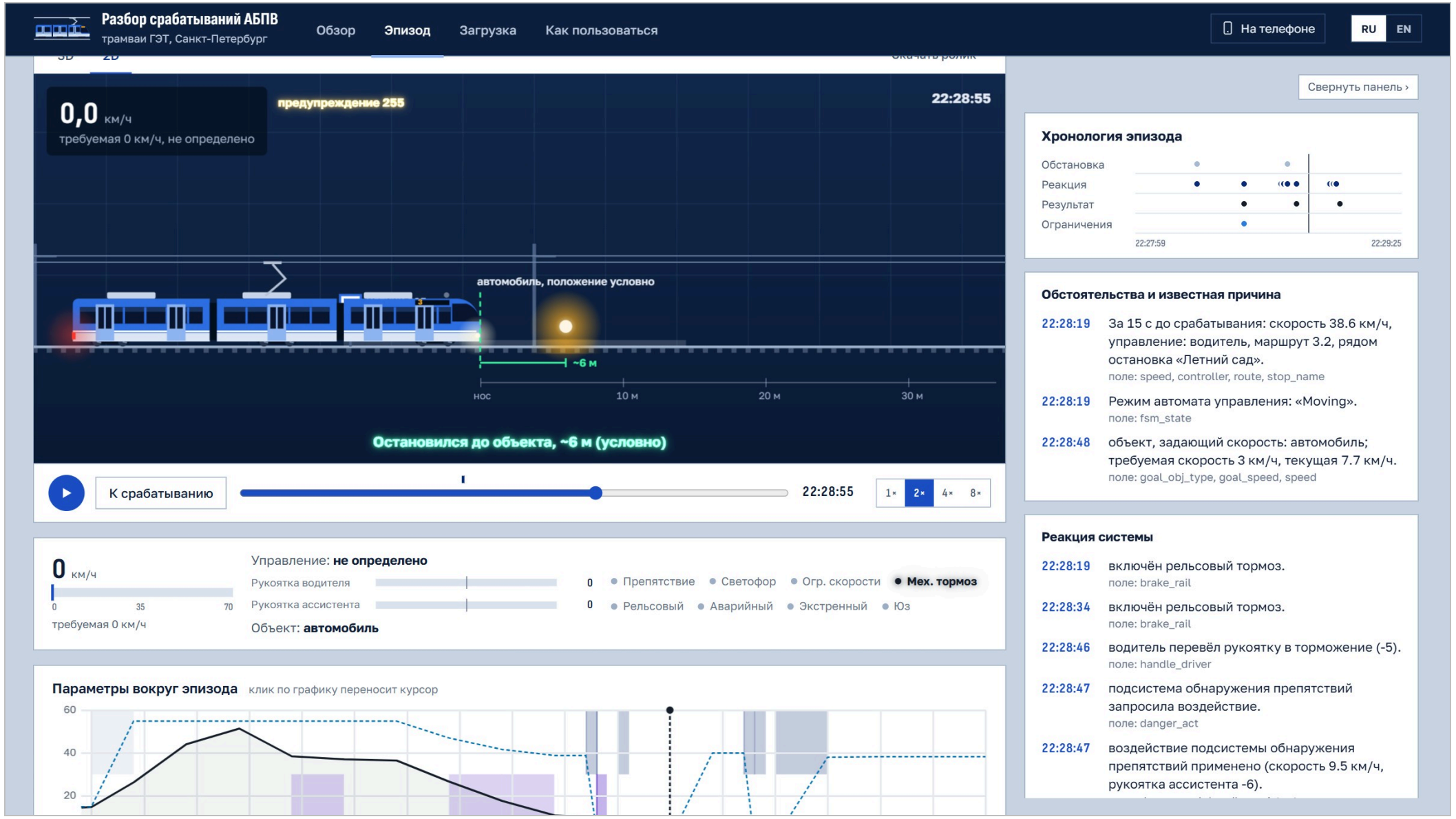
**Где это происходит?**

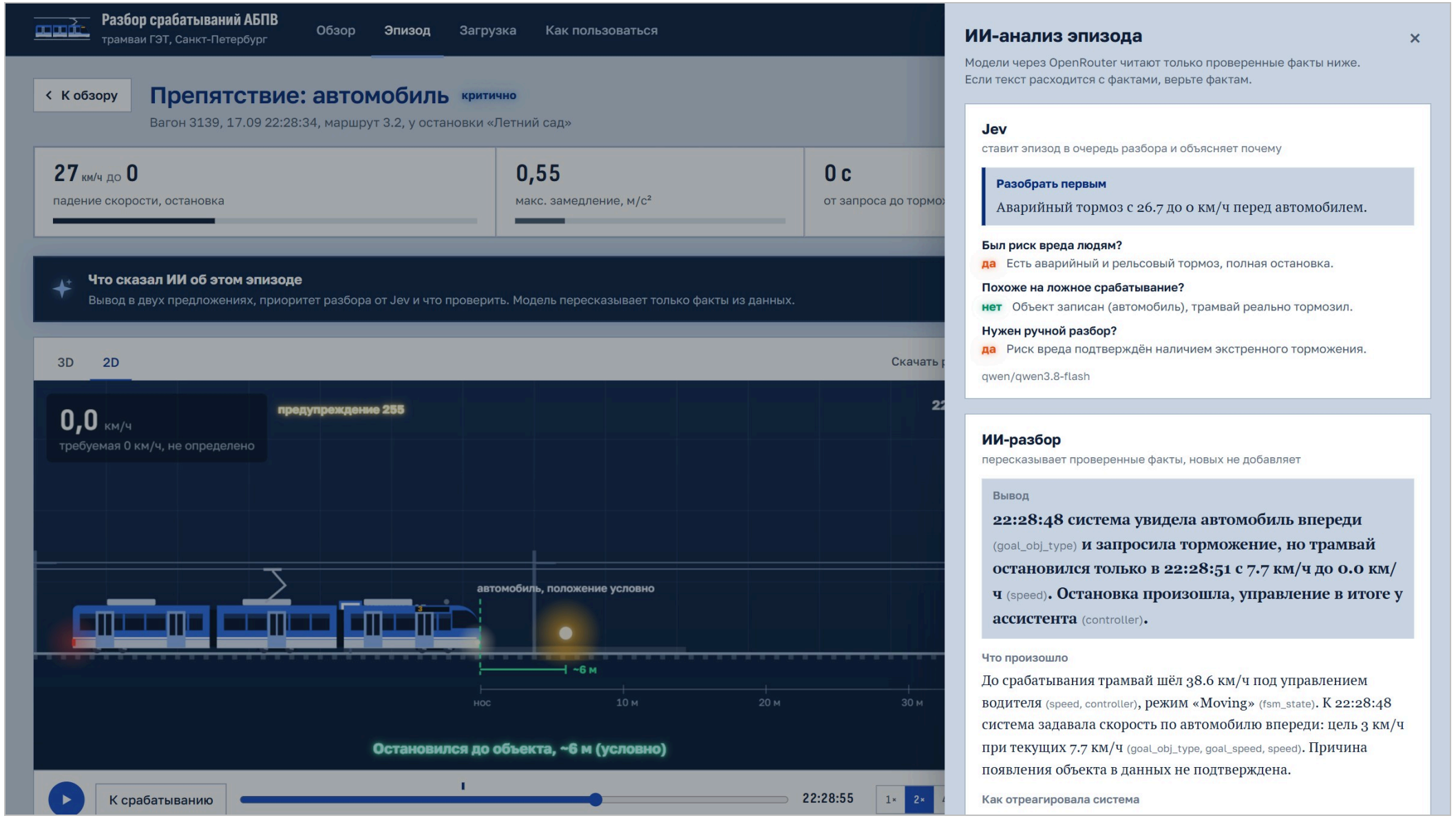
# B2 Эпизод 3139, 17.09 22:28:34: 27 км/ч до 0, факты со временем и полем

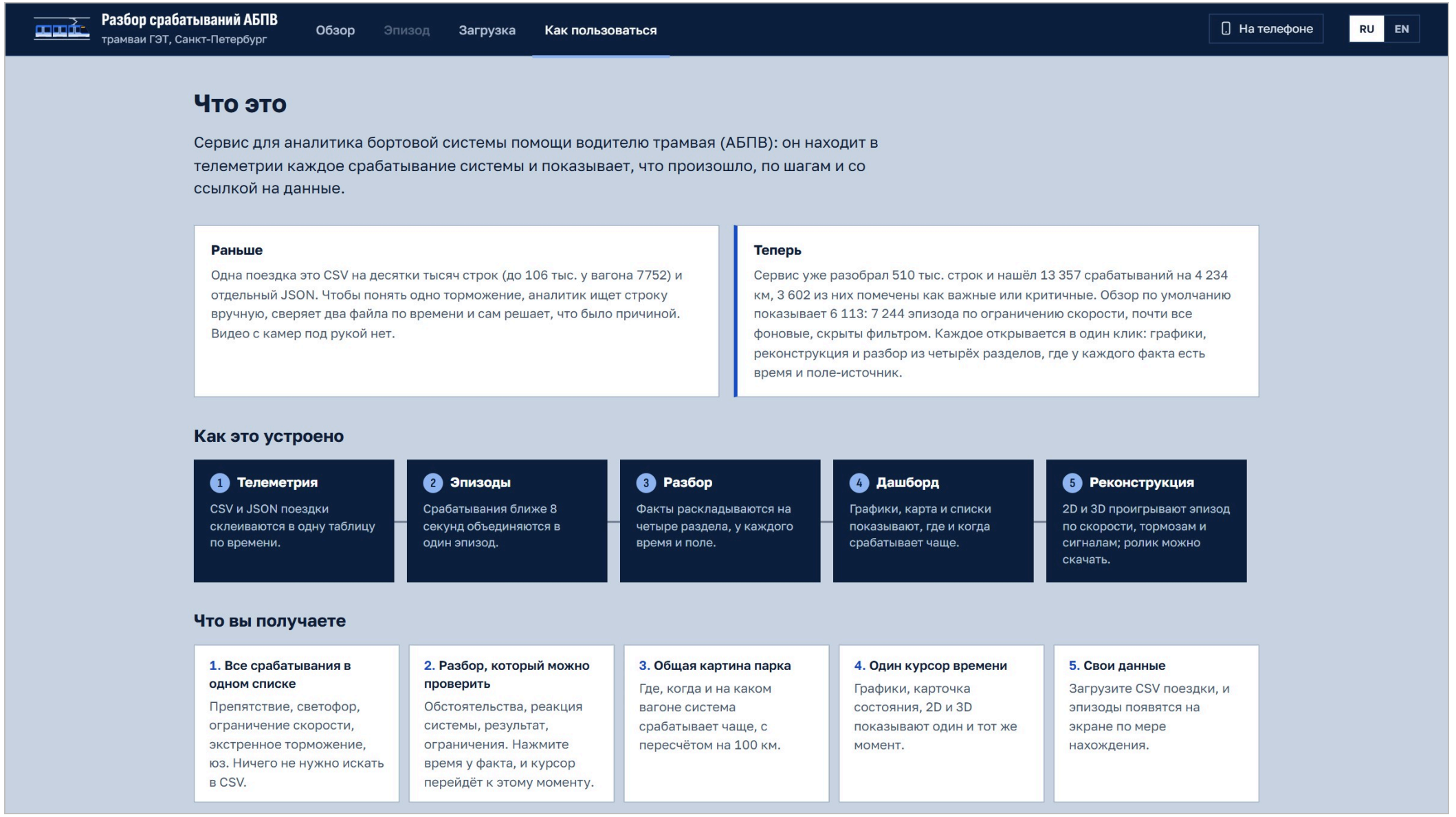


# ВЗ 2D, 22:28:55: трамвай остановился до объекта, расстояние условное






Разбор срабатываний АБПВ
трамваи ГЭТ, Санкт-Петербург
Обзор
Эпизод
Загрузка
Как пользоваться
К обзору
Препятствие: автомобиль
критично
Вагон 3139, 17.09 22:28:34, маршрут 3.2, у остановки «Летний сад»
27 км/ч до 0
падение скорости, остановка
0,55
макс. замедление, м/с²
0 с
Что сказал ИИ об этом эпизоде
Вывод в двух предложениях, приоритет разбора от Jev и что проверить. Модель пересказывает только факты из данных.
3D
2D
Скачать
0,0 км/ч
требуемая 0 км/ч, не определено
предупреждение 255
автомобиль, положение условно
~6 м
нос
10 м
20 м
30 м
Остановился до объекта, ~6 м (условно)
К срабатыванию
22:28:55
1×
2×
ИИ-анализ эпизода
Модели через OpenRouter читают только проверенные факты ниже.
Если текст расходится с фактами, верьте фактам.
Jev
ставит эпизод в очередь разбора и объясняет почему
Разобрать первым
Аварийный тормоз с 26.7 до 0 км/ч перед автомобилем.
Был риск вреда людям?
да Есть аварийный и рельсовый тормоз, полная остановка.
Похоже на ложное срабатывание?
нет Объект записан (автомобиль), трамвай реально тормозил.
Нужен ручной разбор?
да Риск вреда подтверждён наличием экстренного торможения.
qwen/qwen3.8-flash
ИИ-разбор
пересказывает проверенные факты, новых не добавляет
Вывод
22:28:48 система увидела автомобиль впереди (goal_obj_type) и запросила торможение, но трамвай остановился только в 22:28:51 с 7.7 км/ч до 0.0 км/ч (speed). Остановка произошла, управление в итоге у ассистента (controller).
Что произошло
До срабатывания трамвай шёл 38.6 км/ч под управлением водителя (speed, controller), режим «Moving» (fsm_state). К 22:28:48 система задавала скорость по автомобилю впереди: цель 3 км/ч при текущих 7.7 км/ч (goal_obj_type, goal_speed, speed). Причина появления объекта в данных не подтверждена.
Как отреагировала система


Разбор срабатываний АБПВ
трамваи ГЭТ, Санкт-Петербург
Обзор
Эпизод
Загрузка
Как пользоваться
На телефоне
RU
EN
Что это
Сервис для аналитика бортовой системы помощи водителю трамвая (АБПВ): он находит в телеметрии каждое срабатывание системы и показывает, что произошло, по шагам и со ссылкой на данные.
Раньше
Одна поездка это CSV на десятки тысяч строк (до 106 тыс. у вагона 7752) и отдельный JSON. Чтобы понять одно торможение, аналитик ищет строку вручную, сверяет два файла по времени и сам решает, что было причиной. Видео с камер под рукой нет.
Теперь
Сервис уже разобрал 510 тыс. строк и нашёл 13 357 срабатываний на 4 234 км, 3 602 из них помечены как важные или критичные. Обзор по умолчанию показывает 6 113: 7 244 эпизода по ограничению скорости, почти все фоновые, скрыты фильтром. Каждое открывается в один клик: графики, реконструкция и разбор из четырёх разделов, где у каждого факта есть время и поле-источник.
Как это устроено
1 Телеметрия
CSV и JSON поездки склеиваются в одну таблицу по времени.
2 Эпизоды
Срабатывания ближе 8 секунд объединяются в один эпизод.
3 Разбор
Факты раскладываются на четыре раздела, у каждого время и поле.
4 Дашборд
Графики, карта и списки показывают, где и когда срабатывает чаще.
5 Реконструкция
2D и 3D проигрывают эпизод по скорости, тормозам и сигналам; ролик можно скачать.
Что вы получаете
1. Все срабатывания в одном списке
Препятствие, светофор, ограничение скорости, экстренное торможение, юз. Ничего не нужно искать в CSV.
2. Разбор, который можно проверить
Обстоятельства, реакция системы, результат, ограничения. Нажмите время у факта, и курсор перейдёт к этому моменту.
3. Общая картина парка
Где, когда и на каком вагоне система срабатывает чаще, с пересчётом на 100 км.
4. Один курсор времени
Графики, карточка состояния, 2D и 3D показывают один и тот же момент.
5. Свои данные
Загрузите CSV поездки, и эпизоды появятся на экране по мере нахождения.